

جلسه چهارم: حلقه‌ها در پایتون

در این جلسه با ساختارهای **حلقه‌ها** در پایتون آشنا می‌شویم.
حلقه‌ها زمانی استفاده می‌شوند که بخواهیم یک قطعه کد را چندین بار اجرا کنیم.

حلقه for

حلقه **for** در پایتون برای پیمایش روی یک دنباله (مانند لیست، رشته یا محدوده اعداد) استفاده می‌شود.

```
In [5]: # مثال: کلمه پایتون را ۵ بار چاپ کن
x = "python"
for i in range(5):
    print(x)
```

```
python
python
python
python
python
```

```
In [6]: # مثال: حروف کلمه پایتون را یکی‌یکی چاپ کن
x = "python"
for i in x:
    print(i)
```

```
p
y
t
h
o
n
```

range

دستور **range** اعداد را تولید می‌کند:

- `range(n)` → از 0 تا n-1
- `range(a, b)` → از a تا b-1
- `range(a, b, step)` → از a تا b-1 با گام step

```
In [7]: # مثال: چاپ اعداد 0 تا 4
for i in range(5):
    print(i)
```

```
0  
1  
2  
3  
4
```

```
In [8]: # مثال: استفاده از start و step  
for i in range(2, 10, 2):  
    print(i)
```

```
2  
4  
6  
8
```

حلقه while

حلقه while تا زمانی که شرط برقرار باشد، اجرا می‌شود.

```
In [9]: # مثال: چاپ اعداد تا زمانی که کمتر از 5 باشند  
x = 0  
while x < 5:  
    print(x)  
    x += 1
```

```
0  
1  
2  
3  
4
```

دستورات break و continue

- break: خروج فوری از حلقه
- continue: پرش به تکرار بعدی حلقه

```
In [10]: # مثال break  
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

```
0  
1  
2  
3  
4
```

```
In [11]: # مثال continue  
for i in range(10):  
    if i % 2 == 0:  
        continue
```

```
continue  
print(i)
```

1
3
5
7
9

تمرین‌ها

1. با استفاده از حلقه `for` اعداد ۱ تا ۲۰ را چاپ کنید.
2. مجموع اعداد ۱ تا ۱۰۰ را با استفاده از حلقه `for` حساب کنید.
3. برنامه‌ای بنویسید که از کاربر یک عدد بگیرد و جدول ضرب آن را چاپ کند.
4. یک رشته بگیرید و تعداد حروف صدادار (a, e, i, o, u) آن را بشمارید.

تمرین‌های ترکیبی (حلقه + شرط)

1. تمام اعداد بین ۱ تا ۵۰ را چاپ کنید که بر ۳ بخش‌پذیر باشند.
2. برنامه‌ای بنویسید که اعداد اول بین ۱ تا ۱۰۰ را چاپ کند.
3. برنامه‌ای بنویسید که بزرگترین عدد وارد شده توسط کاربر (۱۰ عدد ورودی) را پیدا کند.
4. برنامه‌ای بنویسید که مثلی از ستاره‌ها با ارتفاع دلخواه کاربر چاپ کند.